

1 Exercices de niveau 1**903.1**

ccINP

On note $E = \mathbb{C}[X]$ et, pour $P = \sum_{k \geq 0} a_k X^k$, $\|P\| = \sup_{k \geq 0} |a_k|$.

- (a) Montrer que $\|\cdot\|$ est une norme de E .
- (b) Soit $b \in \mathbb{C}$. on souhaite étudier la continuité de l'application :

$$\begin{aligned} f : E &\rightarrow \mathbb{C} \\ P &\mapsto P(b) \end{aligned}$$

b1. Montrer que, si $|b| < 1$, alors f est continue.

b2. Étudier la continuité de f lorsque $|b| = 1$ à l'aide des polynômes $P_n = \sum_{k=0}^n b^k X^k$.

b3. Montrer que, si $|b| > 1$, alors f n'est pas continue.

903.2

Mines-Télécom

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. Déterminer les $a \in \mathbb{R}$ tels que $(a^n A^n)_n$ converge.

L'examinateur était souriant mais j'ai eu l'impression qu'il essayait de me piéger.

Pour l'exercice 2 j'ai directement reconnu une matrice symétrique que j'ai proposé de diagonaliser. Il m'a demandé de rédiger la récurrence de $(PDP^T)^n = PD^n P^T$ et de justifier que la convergence de $(D_n)_n$ était équivalente à celle de $(A_n)_n$. Je me suis embourbé dans une justification par la norme qui était fautive et quand j'ai prononcé la sous-multiplicativité de la norme 2 il m'a regardé droit dans les yeux et me demandant si j'étais sûr que cette norme était sous-multiplicative. J'ai répondu que oui et il m'a demandé de le démontrer. L'oral s'est fini sans que j'ai pu terminer l'exercice.

903.3

Mines-Télécom

Soit $(u_n)_n$, $(v_n)_n$ et $(w_n)_n$ trois suites réelles telles que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} u_{n+1} &= 2u_n + v_n + w_n \\ v_{n+1} &= u_n - v_n + w_n \\ w_{n+1} &= u_n + v_n - w_n \end{cases}$$

Déterminer des conditions sur u_0 , v_0 et w_0 pour qu'il y ait convergence des trois suites.

Examinateur silencieux. Il se contente seulement d'acquiescer.

903.4

Mines-Télécom

- (a) $\mathbb{Z}$ est-il une partie fermée de $\mathbb{R}$?
- (b) Qu'en est-il de $\mathbb{Q}$? Justifier.

903.5

cc-INP

Soit $E = \{f \in C^1([0, 1], \mathbb{R}), f(0) = 0\}$.

- (a) Justifier que E est un espace vectoriel.
- (b) On note $N(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$. Montrer que N est une norme.
- (c) Montrer que, pour $f \in E$ et $x \in [0, 1]$:

$$e^x f(x) = \int_0^x e^t (f(t) + f'(t)) dt$$

- (d) On note $N'(f) = \|f + f'\|_\infty$. Montrer que N' est une norme.
- (e) Montrer qu'il existe α et β strictement positifs tels que, pour tout $f \in E$:

$$\alpha N'(f) \leq N(f) \leq \beta N'(f)$$

Examinateur cordial, qui laisse avancer et revient plus tard sur des points mal abordés.

903.6

cc-INP

On note E l'ensemble des suites complexes n'ayant qu'un nombre fini de termes non nuls, et $\varphi : E \rightarrow \mathbb{C}$ l'application définie par :

$$\varphi : (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{2^n}$$

Pour $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E$, on pose :

$$\|u\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n| \text{ et } \|u\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$$

- (a) Montrer que $\|\cdot\|_\infty$ est une norme sur E .
- (b) Montrer que φ est continue pour la norme $\|\cdot\|_\infty$, et calculer $\|\varphi\|_{\text{op}}$.
- On admet que $\|\cdot\|_1$ est une norme.
- (c) Montrer que φ est continue pour la norme $\|\cdot\|_1$, et calculer $\|\varphi\|_{\text{op}}$.
- (d) Déterminer une norme sur E pour laquelle φ n'est pas continue.

2 Exercices de niveau 2

903.7

Mines-Ponts

On définit $I_k =]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$ et, pour $n \geq 2$:

$$(E_n) \quad \tan(y) = 2n \tan\left(\frac{y}{2n}\right)$$

- (a) Montre que (E_n) admet au moins $(n-1)$ solutions sur $]0, n\pi[$.
- (b) En utilisant $(\cos t + i \sin t)^{2n}$, déterminer $A, B \in \mathbb{R}[X]$ tels que :

$$\tan(2nt) = \frac{A(\tan t)}{B(\tan t)}$$

pour tout t où tout est bien défini.

- (c) Mettre en évidence un polynôme P tel que, dans l'intervalle $]0, n\pi[$, les solutions de (E_n) soient les solutions de :

$$P\left(\frac{1}{\tan^2(y/2n)}\right) = 0$$

(d) Dénombrer les solutions de (E_n) dans $]0, n\pi[$.

(e) Des questions ensuite sur $\tan x_n = x_n$, et déterminer si la série $\sum \frac{1}{x_n^2}$ converge.

903.8*Mines-Ponts*

Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie, et $f : E \rightarrow E$ continue. On dit que f est **propre** si, pour tout compact K , $f^{-1}(K)$ est un compact.

(a) Soit f propre. Montrer que l'image d'un fermé par f est un fermé.

(b) Montrer que f est propre si et seulement si $\|f(x)\| \xrightarrow{\|x\| \rightarrow +\infty} +\infty$.

(c) Une application propre est-elle toujours continue ?

Examinateur qui demande de tout écrire même si on a justifié à l'oral.

903.9*Centrale 1*

(a) Donner une CNS pour que $P \in \mathbb{C}[X]$ soit scindé simple.

(b) Pour $a, b \in \mathbb{R}$, et $P = X^3 + aX + b$, donner une CNS sur a, b pour que P soit scindé simple dans $\mathbb{R}$.

(c) On note $\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.q. } y^2 = P(x)\}$, où P est le polynôme de la question précédente. Donner une CNS pour que Γ soit connexe par arc.

903.10*Mines-Ponts*

Soit G un sous-groupe borné de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $G \cap \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) = \{I_n\}$.

903.11*Mines-Ponts*

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. On note $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$, que l'on munit de la norme infinie. On note $\mathcal{Z}_p$ l'ensemble des éléments de E qui s'annulent en au moins p points.

(a) Montrer que $\mathcal{Z}_1$ est fermé dans E .

(b) Déterminer l'adhérence de $\mathcal{Z}_p$ pour n'importe quel p dans $\mathbb{N}^*$.

903.12*Mines-Ponts*

Soit $r \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Déterminer l'intérieur, l'adhérence et les composantes connexes par arcs de l'ensemble des matrices de rang r de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

903.13*Mines-Ponts*

On considère l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dont le polynôme caractéristique est scindé à racines simples. Cet ensemble est-il ouvert ? Fermé ?

903.14*Mines-Ponts*

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer que la restriction de f à un cercle de rayon strictement positif n'est pas injectif.

903.15*Mines-Ponts*

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $e^{2i\pi P(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$. Que peut-on en déduire sur P ?

903.16*Mines-Ponts*

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}$ une forme linéaire non nulle. Montrer que φ est continue si et seulement si $\text{Ker } \varphi$ est une partie fermée de E .

903.17*Centrale 1*

- (a) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme unitaire et de degré $n \geq 1$. Démontrer que P est scindé dans $\mathbb{R}[X]$ si et seulement si :

$$\forall z \in \mathbb{C}, |\text{Im } z|^n \leq |P(z)|$$

- (b) Pour tout entier $n \geq 1$, on note $\mathcal{U}_n$ l'ensemble des polynômes de $\mathbb{R}_n[X]$ qui sont unitaires, de degré n et scindé dans $\mathbb{R}[X]$. Montrer que $\mathcal{U}_n$ est une partie fermée de $\mathbb{R}_n[X]$.
- (c) On note $\mathcal{T}_n$ l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui sont trigonalisables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\mathcal{T}_n$ est une partie fermée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

903.18*Mines-Ponts*

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On note $S(A)$ sa classe de similitude : $S(A) = \{P^{-1}AP, P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})\}$. Montrer que A est diagonalisable si et seulement si $S(A)$ est une partie fermée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

3 Exercices de niveau 3

903.19*ÉNS*

Soit $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ et F un sous-espace vectoriel de E vérifiant :

$$\exists C > 0, \forall f \in F, \|f\|_\infty \leq C\|f\|_2$$

où $\|\cdot\|_2$ est la norme euclidienne associée au produit scalaire défini par :

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t) dt$$

Montrer que F est de dimension finie, et que cette dimension est inférieure à C^2 .

903.20*ÉNS*

Soit $(E_p, \|\cdot\|_p)_{p \in \mathbb{N}}$ une suite d'espaces vectoriels normés et, pour tout $p \in \mathbb{N}$, X_p une partie compacte de E_p . On considère, pour tout $p \in \mathbb{N}$, une suite $(x_{p,n})_{n \in \mathbb{N}}$ de X_p .

- (a) Soit $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'applications strictement croissantes de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$. Démontrer que l'application :

$$\psi : n \mapsto \varphi_0 \circ \varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_n(n)$$

est strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$.

- (b) Construire par récurrence une suite $(\varphi_n)_n$ d'applications strictement croissantes de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ ainsi qu'un élément $(a_p)_{p \in \mathbb{N}}$ de $\prod_{p \in \mathbb{N}} X_p$ tels que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, x_{k, \varphi_0 \circ \varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_k(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a_k$$

(c) Démontrer alors, avec les notations de la première question, que pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$x_{k,\psi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a_k$$

(d) **Application** : soit $\alpha = (\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1(\mathbb{N})$ une suite sommable. On note :

$$X_\alpha = \{u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1(\mathbb{N}), \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq \alpha_n\}$$

Montrer que X_α est une partie compacte de $\ell^1(\mathbb{N})$.

4 Exercices de la banque CC-INP

13, 34 à 41, 44, 45, 54, 61